

1. Sabendo que C é uma matriz quadrada de ordem 3 tal que $(C - C^T)^T = -3C$, calcule $\det(C)$, indicando todas as propriedades que usar.

$$\begin{aligned}
 (C - C^T)^T &= -3C \\
 C &= -\frac{1}{3} (C - C^T)^T \\
 \det C &= \det \left[-\frac{1}{3} (C - C^T)^T \right] = \\
 &= \left(-\frac{1}{3} \right)^{\text{ordem matriz}} \times \det (C - C^T)^T \rightarrow \det A = \det A^T \\
 &= -\frac{1}{27} \times \det (C - C^T) = \\
 &= -\frac{1}{27} [\det C - \det C^T] = \\
 &= -\frac{1}{27} [\det C - \det C] = \underline{\underline{0}}
 \end{aligned}$$

Propriedades (Transposta)

- i) $(A^T)^T = A$, $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$.
- ii) $(A + B)^T = A^T + B^T$, $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$.
- iii) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$, $\lambda \in \mathbb{K}$, $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$.
- iv) $(AB)^T = B^T A^T$, $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n \times p}(\mathbb{K})$.
- v) $(A^k)^T = (A^T)^k$, $k \in \mathbb{N}_0$, $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$.
- vi) $\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$, $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$.

Propriedades (Determinantes)

Para todas as matrizes A e B quadradas de ordem n são válidas as seguintes propriedades:

- i) $\det(A) = \det(A^T)$
- ii) $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$
- iii) $\det(A^k) = (\det(A))^k$, $k \in \mathbb{N}$
- iv) $\det(\alpha A) = \alpha^n \cdot \det(A)$, $\alpha \in \mathbb{R}$
- v) Se A é invertível então $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

2. Considere o sistema linear $\begin{cases} -x - y + z = -1 \\ -x + y + 5z = 2 \\ -2y - \alpha z = \beta \end{cases}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- (a) Discuta o sistema em função dos parâmetros reais α e β .
 (b) Considere $\alpha = 4$ e $\beta = -3$, resolva o sistema e indique o respectivo conjunto solução.
 (c) Considere $\alpha = 0$ e $\beta = 0$ e, caso seja possível, use a Regra de Cramer para determinar o valor da variável x .

$$\begin{array}{l} \text{a)} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & -\alpha & \beta \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{L_1' \leftrightarrow L_2 - L_1}]{L_1' \leftrightarrow L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & -2 & -\alpha & \beta \end{array} \right] \xrightarrow{L_3' \leftrightarrow L_3 + L_2}$$

$$\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 5 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ \hline 0 & 2 & 4 & 3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -\alpha+4 & \beta+3 \end{array} \right]$$

$$\bullet \text{ Se } -\alpha+4 = 0 \wedge \beta+3 = 0 \\ \alpha = -4 \quad \beta = -3$$

$$\text{cor}(A) = 2 = \text{cor}(A|B) = 2 < n^{\circ} \text{ incô.} \\ \text{S.P. indeterminado}$$

$$\text{grau} = 1 \\ \forall \text{ Livre} = \mathbb{Z}$$

$$\bullet \text{ Se } \alpha = 4 \neq -4 \wedge \beta \neq -3 \\ \text{cor}(A) = 2 \neq \text{cor}(A|B) = 3 \\ \text{S. Impossível}$$

$$\bullet \text{ Se } \alpha \neq 4 \wedge \beta \in \mathbb{R} \setminus \{-3\} \\ \text{cor}(A) = 3 = \text{cor}(A|B) = n^{\circ} \text{ in } \text{Log.} \\ \text{S.P. D}$$

$$b) \quad \alpha = 4 \quad \beta = -3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (\Rightarrow)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y - z = 1 \\ 2y + 4z = 3 \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \quad \left\{ \begin{array}{l} x + y - z = 1 \\ 2y = 3 - 4z \end{array} \right. \quad (\Rightarrow)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{---} \\ y = \frac{3 - 4z}{2} \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{---} \\ y = \frac{3}{2} - \frac{4z}{2} \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{---} \\ y = \frac{3}{2} - 2z \end{array} \right. \quad (\Rightarrow)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x + \frac{3}{2} - 2z = 1 \\ \text{---} \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \quad \left\{ \begin{array}{l} x = -\frac{3}{2} + 2z + 1 \\ \text{---} \end{array} \right. \quad (\Rightarrow) \quad \left\{ \begin{array}{l} x = -\frac{1}{2} + 2z \\ y = \frac{3}{2} - 2z \end{array} \right. \quad (\Rightarrow)$$

$$(x, y, z) = \left\{ \left(-\frac{1}{2} + 2z, \frac{3}{2} - 2z, z \right), z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$C. S = \left\{ (x, y, z) : \left(-\frac{1}{2} + 2z, \frac{3}{2} - 2z, z \right), z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$c) \quad \alpha = 0 \quad \beta = 0$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & -3 \end{array} \right]$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (-4) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = -4 - 0 = -4$$

CRAMER

$$u = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 4 \\ -3 & 0 & -4 \end{vmatrix}}{\det A}$$

$$= \frac{-14}{-8} = \frac{7}{4}$$

$$= -20 \cdot (-6) = -14$$

$$f = (-3 \times 1) + 0 + (-4 \times -1) = -18 + 4 = -14 \quad \checkmark$$

~~$$\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & & -6 & -12 \end{array} \quad \begin{array}{l} = \\ \\ \\ \end{array}$$~~

~~$$-6 + (-10) = -16 \quad \underline{\underline{-12 - 23 = -35}}$$~~

~~$$-16 - (-35) = 19$$~~

3)

$$Q = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

$$Q \cdot Q^T$$

$$Q^T = \left[\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline -b & a \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c|c} 0 & -b \\ \hline b & a \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} a^2 + b^2 & a \times (-b) + b \cdot a \\ -b \cdot a + a \cdot b & b^2 + a^2 \end{array} \right]$$

$$= \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & b^2 + a^2 \end{bmatrix}$$

$$(Q \cdot Q^T)^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\cancel{a^2 + b^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \frac{1}{\cancel{a^2 + b^2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q \cdot Q^T \quad Q^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Considere os vectores $u = (3, -2, -1)$, $v = (-1, 0, 1)$ e $w = (-2, 4, -2)$ de $\mathbb{R}^3$.

(a) Diga, justificando, se u, v e w constituem uma base de $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 = 3L_2 + L_3} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & -8 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 = L_2 - (-\frac{2}{3}L_1)} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{8}{3} \\ 0 & -2 & -8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{8}{3} \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 = L_3 - (-\frac{1}{3}L_1)} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{8}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 = L_3 + L_2} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$\text{Cor}(A) = 3 = n$
 e máxima, vectores l.i.
 podem formar uma base $\mathbb{R}^3$!

$$4) \quad a) \quad \begin{matrix} u & v & w \\ \begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \end{matrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1' = -L_1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} L_2' = 2L_1 + L_2 \\ L_3' = 3L_1 + L_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 8 \\ 0 & 2 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3' = L_3 + L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2' = -L_2/2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Cor}(A) = 2 < n$$

n é máxima, Logo são vetores L.D

n podem formar uma base $\mathbb{R}^3$!

(b) Escreva, se possível, w como combinação linear de u e v .

$$\boxed{\alpha u + \beta v = w}$$

$$\alpha(3, -2, -1) + \beta(-1, 0, 1) = (-2, 4, -2)$$

$$\begin{cases} 3\alpha - \beta = -2 \\ -2\alpha = 4 \\ -\alpha + \beta = -2 \end{cases} \quad \begin{cases} -\alpha - \beta = -2 \\ \alpha = -2 \\ -(-2) + \beta = -2 \end{cases} \quad \begin{cases} \beta = -4 \\ \alpha = -2 \\ \beta = -4 \end{cases}$$

$$\text{Logo, } w = -2u + (-4)v$$

(c) Determine o subespaço vectorial $S = \langle u, v, w \rangle$.

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 & | & 1 \\ 0 & -2 & 4 & | & 4 \\ 1 & -1 & -2 & | & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} L_1' = -L_1 \\ L_3' = L_1 + L_3 \end{matrix}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & | & -1 \\ 0 & -2 & 4 & | & 4 \\ 0 & 2 & -4 & | & 1+2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2' = L_2 + L_3} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & | & -1 \\ 0 & -2 & 4 & | & 4 \\ 0 & 0 & 0 & | & 4+2+4 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2' = -L_2/2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & | & -1 \\ 0 & 1 & -2 & | & -2 \\ 0 & 0 & 0 & | & 12 \end{bmatrix}$$

Para que seja possível

$$\text{Cor}(A) = \text{Cor}(A|B) = 2$$

$$\text{Logo, } 1+4+2=0$$

$$S = \{ (u, v, z) \in \mathbb{R}^3 : u+4+z=0 \}$$

(d) Indique um vector de $\mathbb{R}^3$, distinto de u, v e w que pertença a S e justifique a sua escolha.

$$S = \{ (u, v, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{matrix} u = -4-z \\ u+4+z=0 \end{matrix} \} \\ = \{ (-4-z, y, z), y, z \in \mathbb{R} \}$$

$$\begin{aligned} & 0(3, -2, -1) + 0(-1, 0, 1) + \\ & 0(-2, 4, -2) \\ & \Rightarrow (0, 0, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (-4-z, y, z) \\ & \alpha u + \beta v + \gamma w = \text{igual a } z \\ & \alpha(3, -2, -1) + \beta(-1, 0, 1) + \gamma(-2, 4, -2) \\ & \alpha=0 \quad \beta=0 \quad \gamma=0 \end{aligned}$$

Como os vectores de S tomam a forma $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, para valores $\alpha=0, \beta=0, \gamma=0$ temos:

5. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

(a) Determine os valores próprios da matriz A .

$$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ -1 & 0-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

1ª Linha

$$\Rightarrow (1-\lambda) \begin{vmatrix} 0-\lambda & 0 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)(1-\lambda)$

$$\Rightarrow (1-\lambda)(-\lambda)(1-\lambda) = 0$$

$$\Leftrightarrow 1-\lambda=0 \vee -\lambda=0 \vee 1-\lambda=0$$

$$\Rightarrow \lambda=1 \vee \lambda=0 \vee \lambda=1$$

multiplicidade 2

(b) Sem calcular a inversa da matriz A , diga, justificando, se A é invertível.

A matriz é invertível se, e somente se, todos os seus valores próprios são diferentes de zero.

$$\Leftrightarrow \det A \neq 0$$

Em a) todos os valores não são diferentes de zero, logo A não é invertível.

(c) Diga, justificando, se a matriz A é diagonalizável. Em caso afirmativo, indique uma matriz diagonalizadora, P , e uma matriz diagonal, D , tais que $D = P^{-1}AP$.

$$E(1) = \left\{ u \in \mathbb{R}^3 : (A - 1I_3)u = 0 \right\} = \left\{ (u, y, z) \in \mathbb{R}^3 : u = -y, u, y \in \mathbb{R} \right\}$$

$$(A - 1I_3)u = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -u - y = 0 \\ u + y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \overline{u + y = 0} \Rightarrow u = -y$$

$$= \left\{ (-y, y, z) : y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$(-y, y, z) = y(-1, 1, 0) + z(0, 0, 1)$$

$$\boxed{E_1} = \underline{\langle (-1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle}$$

$$\dim = 2$$

A matriz é diagonalizável porque para $\lambda=1$, multiplicidade 2, gera 2 vetores distintos.

$$E(0) = \{ u \in \mathbb{R}^3 : (A - 0I_3) u = 0 \}$$

$$(A - 0I_3) u = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x=0 \\ -x=0 \\ x+y+z=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x=0 \\ y+z=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x=0 \\ y=-z \end{cases}$$

$$= \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x=0 \wedge y=-z \}$$

$$= \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (0, -z, z), z \in \mathbb{R} \}$$

$$(0, -z, z) = z(0, -1, 1)$$

$$E_{\{0\}} = \langle (0, -1, 1) \rangle$$

$$\dim = 1$$

Como, $\dim(E_1) + \dim(E_{\{0\}}) = 2 + 1 = 3 = n$
então é diagonalizável!

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $B_{(1)} \quad B_{(1)} \quad B_{(2)}$

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(d) Indique uma expressão simplificada para A^{2024} . Diga, justificando se a matriz A é idempotente.

Uma matriz idempotente é uma matriz: $A^2=A$
 $A * A=A$, logo, $A^n = A^{2024}$

$$D=P^{-1}AP$$

$$< = > P*D=PP^{-1}AP$$

OBS: $P*P^{-1}$ = Matriz Identidade

$$< = > P*D*P^{-1}=A*PP^{-1}$$

$$< = > P*D*P^{-1}=A$$

$$A^{2024}=(P*D*P^{-1})*(P*D*P^{-1}) \dots \text{repete-se + 2022 vezes!}$$

Ou seja,

$$A^{2024}=(P*D*P^{-1})*(P*D*P^{-1}) \dots \text{repete-se + 2022 vezes!}$$

$$= P*D^{2024}P^{-1}$$

SEM PARENTESIS!!!!!!